৩য় অধ্যায় (নাম্বারিং সিস্টেম)

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. সংখ্যা (Number) কী?
উত্তর: কোনো কিছু গণনা, পরিমাণ বা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত গাণিতিক উপাদানকে সংখ্যা বলে।

২. অঙ্ক (Digit) কী?
উত্তর: সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীককে অঙ্ক বলে।

৩. সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: সংখ্যা প্রকাশ এবং এর সাহায্যে গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৪. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে অঙ্কের কোনো স্থানীয় মান থাকে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৫. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে অঙ্কের স্থানীয় মান থাকে, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৬. স্থানীয় মান কী?
উত্তর: একটি সংখ্যায় কোনো অঙ্কের অবস্থানগত মানকে স্থানীয় মান বলে।

৭. রেডিক্স পয়েন্ট কী?
উত্তর: পজিশনাল সংখ্যার পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশকে পৃথককারী বিন্দু (.)-কে রেডিক্স পয়েন্ট বলে।

৮. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ ও ১—এই দুটি প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এর ভিত্তি ২।

৯. বিট কী?
উত্তর: বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ০ ও ১-এর প্রতিটি একককে বিট বলে।

১০. বাইট কী?
উত্তর: ৮ বিটের সমন্বয়ে ১ বাইট গঠিত হয়।

১১. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ থেকে ৭ পর্যন্ত মোট ৮টি প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এর ভিত্তি ৮।

১২. ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ১০টি প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাকে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এর ভিত্তি ১০।

১৩. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ০–৯ এবং A–F মোট ১৬টি প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এর ভিত্তি ১৬।

১৪. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি কী?
উত্তর: কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট মৌলিক প্রতীকের সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি বলে।

১৫. সাইনড নম্বর বা চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কী?
উত্তর: যে সংখ্যার সঙ্গে ধনাত্মক (+) বা ঋণাত্মক (-) চিহ্ন যুক্ত থাকে তাকে সাইনড নম্বর বা চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বলে।

১৬. চিহ্ন বিট কী?
উত্তর: কোনো সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক তা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত অতিরিক্ত বিটকে চিহ্ন বিট বলে।

১৭. ১-এর পরিপূরক কী?
উত্তর: কোনো বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি ০-কে ১ এবং প্রতিটি ১-কে ০ দ্বারা পরিবর্তন করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ১-এর পরিপূরক বলে।

১৮. ২-এর পরিপূরক কী?
উত্তর: কোনো বাইনারি সংখ্যার ১-এর পরিপূরকের সঙ্গে ১ যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ২-এর পরিপূরক বলে।

১৯. কোড কী?
উত্তর: ডিজিটাল ডিভাইসে বর্ণ, অঙ্ক, সংখ্যা, প্রতীক বা বিশেষ চিহ্ন উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত অদ্বিতীয় বিট বিন্যাসকে কোড বলে।

২০. BCD কী?
উত্তর: BCD-এর পূর্ণরূপ Binary Coded Decimal। দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে ৪-বিট বাইনারি দ্বারা প্রকাশ করলে প্রাপ্ত কোডকে BCD বলে।

২১. ASCII কী?
উত্তর: ASCII-এর পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। এটি একটি আলফানিউমেরিক কোড।

২২. EBCDIC কী?
উত্তর: EBCDIC-এর পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। এটি ৮-বিটের আলফানিউমেরিক কোড।

২৩. ইউনিকোড কী?
উত্তর: বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার বর্ণ ও চিহ্নকে ডিজিটাল ডিভাইসে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত মাল্টিবাইট আলফানিউমেরিক কোডকে ইউনিকোড বলে।

LESSON BY SHAFIQ